一、微程序控制的核心思想

微程序控制的核心思想　微命令和微操作　微指令和微程序　微指令周期

■ 模仿“程序设计”的方式。

❶ 将指令集中每一条指令执行所需的相关控制信号按照某种规则编码成微指令。

❷ 使用相关的微指令，为每一条指令编写相应的微程序以实现指令功能。微程序由若干微指令构成。

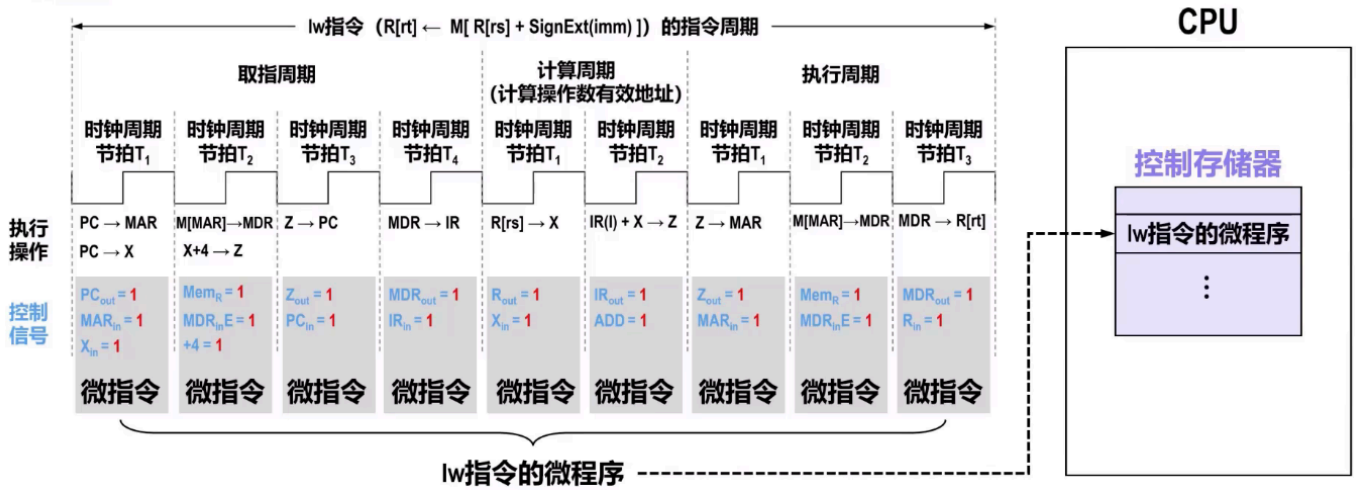
❸ 将每一条指令的微程序全部存放在一个只读存储器ROM中，这种存储器位于CPU中，称为控制存储器。

■ 相较于硬布线控制器采用硬件时序对控制信号进行定时控制，微程序控制器采用软件时序对控制信号进行定时控制，简化了复杂的控制逻辑，提高了设计的灵活性和可维护性。

举例

微程序控制的核心思想　微命令和微操作　微指令和微程序　微指令周期

【举例】

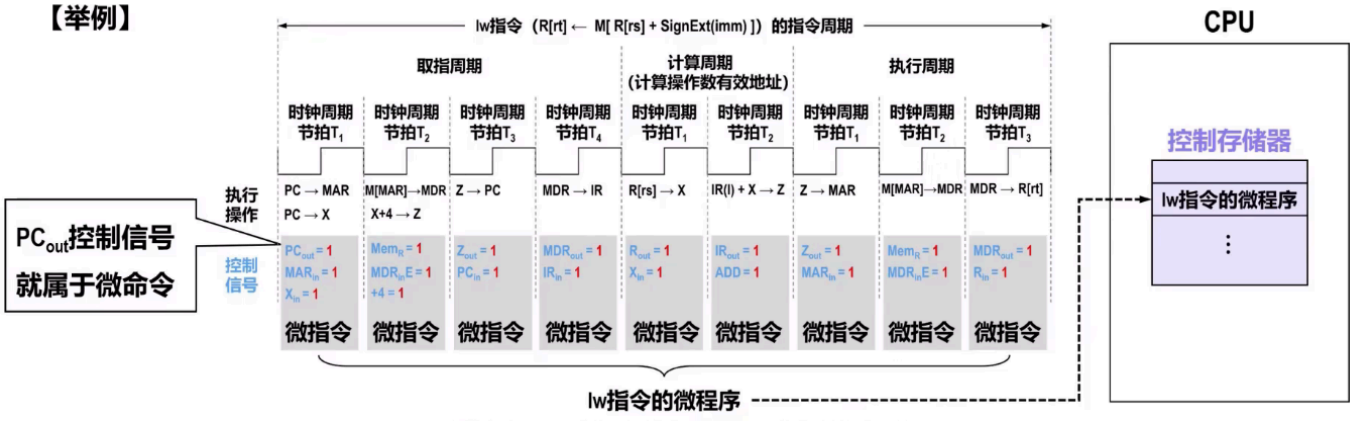


二、微命令和微操作

微程序控制的核心思想 | 微命令和微操作 | 微指令和微程序 | 微指令周期

- 控制部件向执行部件发送的各种控制信号称为微命令。
- 执行部件收到微命令后执行的相应操作称为微操作。

【举例】



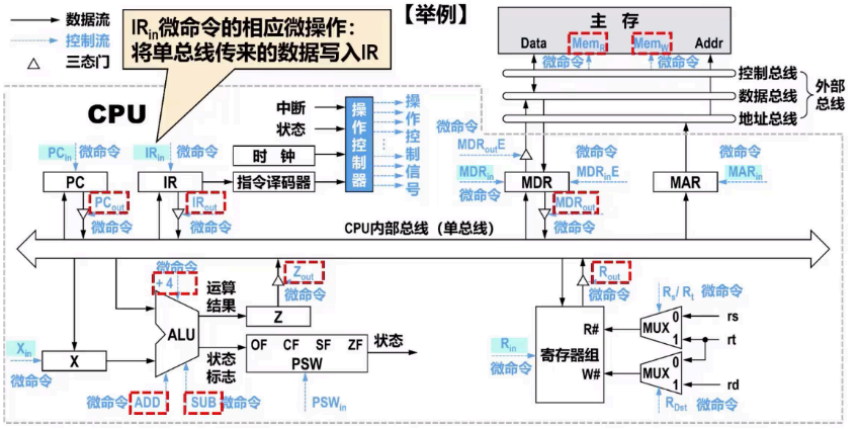
举例

微程序控制器的相关基本概念

微程序控制的核心思想 | 微命令和微操作 | 微指令和微程序 | 微指令周期

- 微操作是执行部件的最基本操作。为了对数据通路及各功能部件的使用不产生冲突，微操作可分为相容性和互斥性两种。
  - 相容性微操作：可以同时执行的微操作，或可以在同一个机器周期内并行执行的微操作（如PC_{in}、MARin、IR_{in}等微命令相应的微操作）。
  - 互斥性微操作：不可以在同一个机器周期内并行执行的微操作（如主存读写控制Mem_R与Mem_W、所有向CPU内部单总线输出控制XXX_{out}、运算器控制ADD、SUB、+4等微命令相应的微操作）。

注意：
1. 只有相容的微命令才能出现在同一条微指令中。
2. 现代时序取消了机器周期的概念，所有微操作的互斥、相容时间以一个时钟周期为单位。



三、微程序和微指令

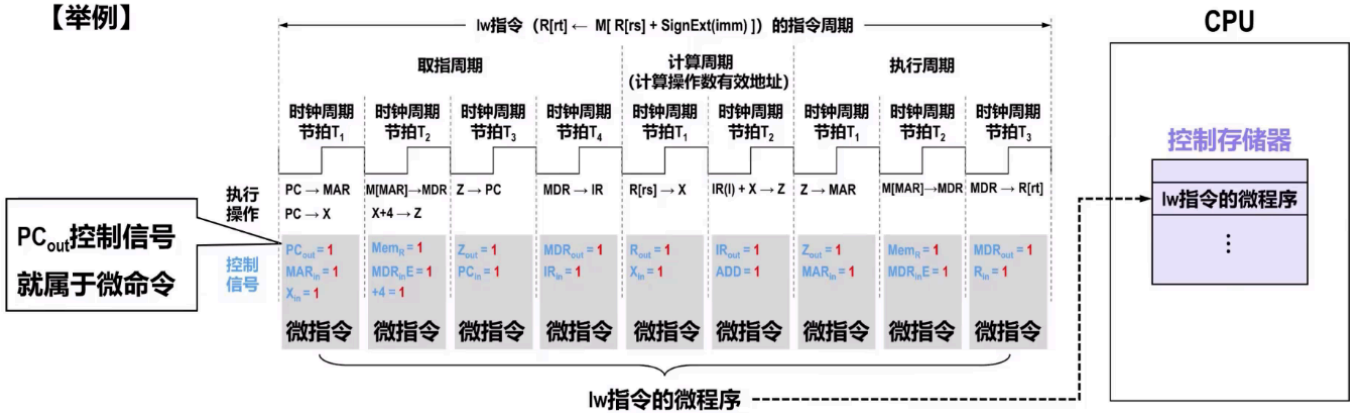
微程序控制器的相关基本概念

微程序控制的核心思想　微命令和微操作　**微指令和微程序**　微指令周期

■ 在一个机器周期中，一组实现某一特定操作功能的相容性微命令就构成了一条微指令。

□ 这些微命令各自产生相应的微操作控制信号，控制执行相应的一组微操作，实现一条指令的部分功能。

【举例】



微指令格式



- 判别测试字段

  - **判别测试字段用于指出微指令执行过程中需要测试的外部条件：**
    - 是否依据指令译码结果进行微程序分支
    - 进位是否为零、运算结果是否为零
    - 是否是当前微程序的最后一条微指令

- 下址字段

  - **下址字段用于存放下一条微指令的地址。**
    - 下址字段的长度取决于微程序的规模。
    - 是否按下址字段给出的下一条微指令的地址执行微程序，取决于判别测试字段给出的判别测试结果。
      - ✓ 若需要进行判别测试且测试条件成立，则会对下地字段给出的地址进行修改来实现微程序分支跳转，否则按该字段给出的地址取下一条微指令。

关于公共微程序

- 一般情况下，取指周期的操作会被编制成一段公共的微程序（即取指指令），称为取指微程序。
  - 取指微程序从控制存储器的0号地址单元开始存储。系统上电时会自动从取指微程序开始执行。
  - 取出指令后再依据指令译码情况进行分支跳转，跳转到相应指令的微程序入口地址。
  - 微程序中微指令的译码分支跳转取决于微指令的译码测试位P_0。
    - ✓ 取指指令的微程序中的最后一条微指令的P_0位应设置为1，表示并不需要检查其他状态条件，直接依据译码情况进行分支跳转。

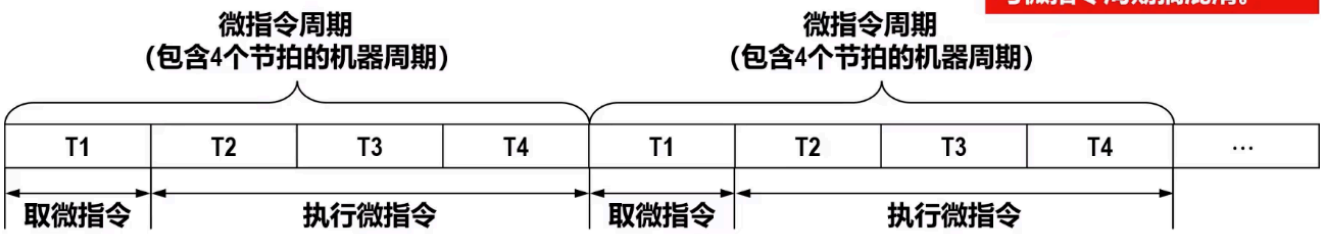
综上所述，指令的相应微程序的执行，会控制该指令执行所需要的控制信号按照相应顺序（即微程序中微指令的执行顺序）依次有效，这实际上是一种软件时序控制。

四、微指令周期

- 微指令存储在CPU内的控制存储器中，只有将其从控制存储器读出后才能执行。
- 从控制存储器取出并执行一条微指令所需的时间称为微指令周期（简称微周期）。
  - 在微指令的串行执行方式下，将一个微指令周期设计为与一个机器周期相同，则可以在一个机器周期内处理一条微指令。

【举例】

请注意：不要将指令周期与微指令周期搞混淆。



现代时序取消了机器周期的概念，因此微指令周期为一个CPU时钟周期。一条指令的微程序包含多少条微指令，就为指令安排相应数量的CPU时钟周期。

五、例题

【2009年 题19】相对于微程序控制器，硬布线控制器的特点是（ D ）。

A. 指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展容易

B. 指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展难

C. 指令执行速度快，指令功能的修改和扩展容易

D. 指令执行速度快，指令功能的修改和扩展难

解析：

指令执行速度对比

- 硬布线控制器通过固定的硬件电路（如组合逻辑和状态机）直接生成控制信号，不存在访问微程序存储器（控制存储器）的时延，因此指令执行速度更快。
- 微程序控制器需要从控制存储器中取出微指令，增加了额外的访问时间。

指令功能的修改和扩展对比

- 硬布线控制器的控制逻辑是硬件实现的，任何修改或扩展（如添加新指令）都需要重新设计硬件电路、重新布局和测试，过程复杂且成本高。
- 微程序控制器通过软件方式修改微程序代码即可实现功能的修改和扩展，灵活性高。